

Sistema de Música Sonora

Gabriel Mendes Venerusso, Júlia Zimmermann Palhares Barbosa

Engenharia de Software

Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) – Joinville, SC – Brazil

`gabriel.venerusso@univille.br, julia.barbosa@univille.br`

1. Introdução

Atualmente, a experiência do usuário se tornou essencial para garantir a qualidade do produto final. Este aplicativo desenvolvido é um serviço de streaming de música denominado Sonora, que permite o acesso a faixas e álbuns de artistas nacionais e internacionais. Suas principais funcionalidades garantem uma experiência adaptada de acordo com o gosto musical, humor e ocasião em que cada usuário do sistema se encontra.

2. Requisitos Funcionais

RF_01: Exibir Histórico de Escuta

O usuário deve ser capaz de acessar o histórico dos últimos álbuns e faixas escutados no último período de tempo, seja na última semana ou no último mês.

RF_02: Criar Playlists

O sistema deve permitir que o usuário crie playlists, associando a cada uma um identificador único e um nome, além de adicionar músicas a elas.

RF_03: Gerenciar Biblioteca

O usuário deve poder editar o nome de suas playlists, adicionar músicas a elas e ordená-las como preferir (ordem alfabética ou mais ouvidas).

RF_04: Notificar Lançamentos

O sistema deve notificar o usuário sobre novos lançamentos de artistas que ele ouve com frequência ou segue.

RF_05: Cadastrar Músicas

O sistema deve permitir o cadastro de novas músicas dos artistas e dos álbuns delas.

RF_06: Pesquisar Música

O sistema deve permitir que o usuário pesquise a música que deseja localizar.

2.1. História de Usuário 01

Acessar Histórico de Escuta

Como usuário do sistema de música, quero poder acessar meu histórico de escuta, incluindo álbuns e faixas que ouvi nos últimos períodos, como na última semana ou no último mês. Isso me permitirá revisitar músicas que gostei e organizar minhas futuras playlists com base nas minhas escutas recentes.

A **Figura 01** O diagrama de classe da história de usuário 01. A entidade Musica possui os atributos ID, Título e Ouvidas. A entidade Playlist possui os atributos ID e Nome. Ambas as entidades possuem uma relação do tipo muitos-para-muitos, onde uma música pode pertencer a várias playlists, e uma playlist pode conter várias músicas. Essa relação é representada pela notação "N para N" entre as duas entidades.

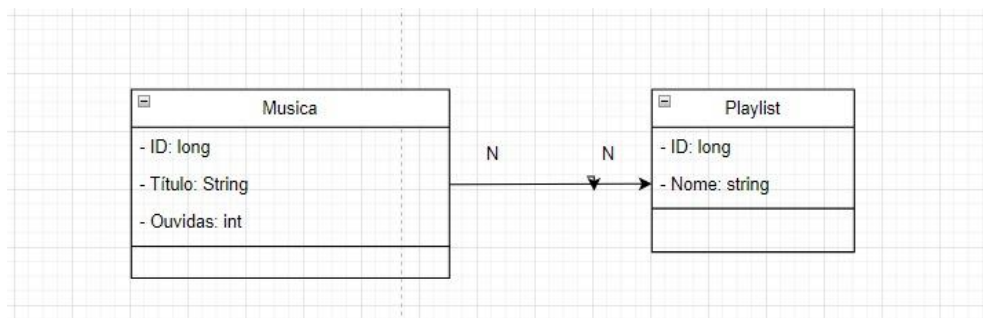


Figura 1. Diagrama de classe das entidades da História de Usuário 01



A Figura 02 Modelo Entidade Relacionamento da História de Usuário 01

A **Figura 2** O diagrama de classe da história de usuário 01. A tabela Playlist_Musica contém as chaves estrangeiras das tabelas Playlist e Musica, estabelecendo um relacionamento muitos-para-muitos entre elas. A tabela Musica armazena informações sobre as músicas, com as colunas id (chave primária), nome (nome da música) e

album_id (chave estrangeira que referencia o álbum). Já a tabela Playlist armazena informações das playlists, com as colunas id (chave primária) e name (nome da playlist). A tabela intermediária Playlist_Musica relaciona essas duas tabelas por meio das colunas id_playlist e id_musica, que são chaves estrangeiras e, juntas, formam a chave primária dessa tabela de associação.

2.2. História de Usuário 02

Criar Playlist

Com esse Sistema de streaming de música eu quero poder criar playlists personalizadas, dando a cada uma delas um nome e um identificador único. Isso me permitirá organizar minhas músicas favoritas de acordo com meus gostos e preferências, agrupando-as em listas temáticas ou para diferentes ocasiões.

A **Figura 3** A entidade Artista possui os atributos ID, Nome e Nacionalidade. O atributo ID é do tipo long e serve como identificador único para cada artista. O atributo Nome é do tipo string e armazena o nome do artista, enquanto o atributo Nacionalidade, também do tipo string, indica a nacionalidade do artista. Não há relações explícitas com outras entidades representadas nesta imagem.

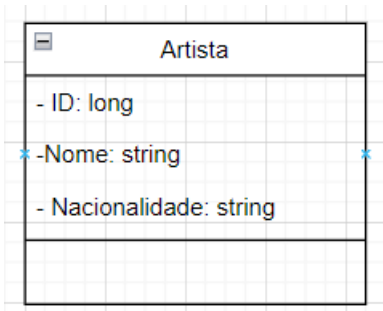
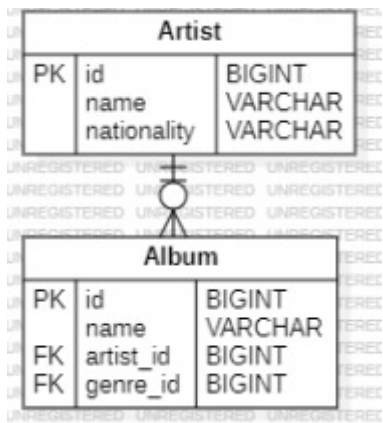


Figura 3. Diagrama de classe das entidades da História de Usuário 02



A Figura 04 Modelo Entidade Relacionamento da História de Usuário 02

A **Figura 4** O diagrama de classe da história de usuário 02. A tabela Album contém as chaves estrangeiras da tabela Artista. A tabela Artista armazena informações sobre os artistas, com as colunas id (chave primária), nome e nacionalidade. Já a tabela Album armazena informações sobre os álbuns, contendo as colunas id (chave primária), nome (nome do álbum), artista_id (chave estrangeira que referencia a tabela Artista) e genre_id (chave estrangeira que referencia a tabela de gêneros musicais). A relação entre Artista e Album é de um-para-muitos, onde um artista pode ter múltiplos álbuns.

2.3. História de Usuário 03

Gerenciar Biblioteca

Com o Sonora eu quero poder gerenciar minhas playlists, editando seus nomes e adicionando novas músicas a elas conforme minha preferência. Também desejo organizar minhas playlists de maneira personalizada, podendo ordená-las por ordem alfabética ou com base nas músicas mais ouvidas. Dessa forma, poderei manter minha biblioteca organizada e de fácil acesso, garantindo uma experiência de uso mais eficiente e personalizada.

A **Figura 05** A entidade Album contém as chaves estrangeiras das entidades Artista e Gênero, estabelecendo relacionamentos com ambas. A entidade Artista possui os atributos ID, Nome e Nacionalidade, sendo que cada artista pode ter múltiplos álbuns, representando um relacionamento de um-para-muitos. A entidade Gênero contém os atributos ID e Nome, indicando o tipo de gênero musical. O relacionamento entre Album e Gênero é de muitos-para-um, onde vários álbuns podem estar associados a um único gênero. Assim, a entidade Album possui os atributos ID e Nome, com um relacionamento de muitos álbuns para um artista e de muitos álbuns para um gênero musical.

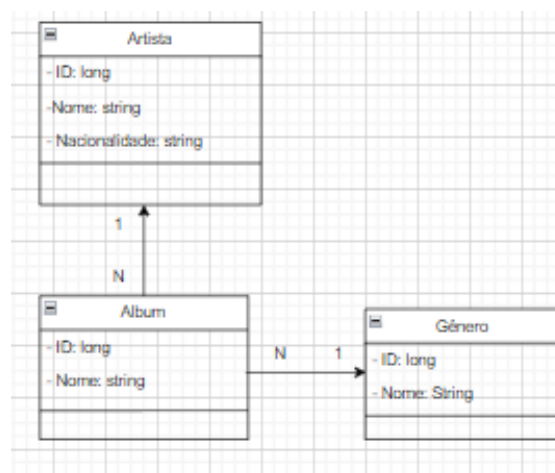
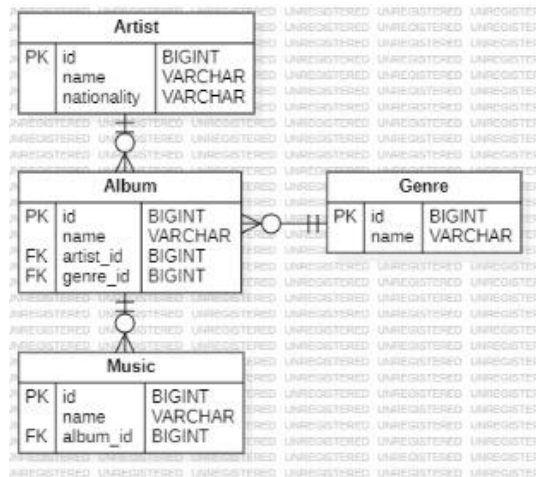


Figura 5. Diagrama de classe das entidades da História de Usuário 03



A Figura 06 Modelo Entidade Relacionamento da História de Usuário 03

A **Figura 6** O diagrama de classe da história de usuário 03. A tabela Album contém as chaves estrangeiras das tabelas Artista e Genero, estabelecendo relacionamentos com ambas. A tabela Artista armazena informações dos artistas, com as colunas id (chave primária), oame (nome do artista) e nacionalidade. A tabela Genero guarda informações dos gêneros musicais, com as colunas id (chave primária) e nome (nome do gênero). A tabela Album inclui as colunas id (chave primária), nome (nome do álbum), artista_id (chave estrangeira que referencia Artista) e genero_id (chave estrangeira que referencia Genero), indicando que cada álbum pertence a um artista e a um gênero específico. A tabela Musica, por sua vez, armazena informações das músicas, contendo as colunas id (chave primária), nome (nome da música) e album_id (chave estrangeira que referencia Album), estabelecendo um relacionamento de um-para-muitos entre álbuns e músicas, onde um álbum pode ter várias músicas.

2.4. História de Usuário 04

Notificar Lançamentos

Como um usuário do sistema de música, eu quero receber notificações sobre novos lançamentos de artistas que eu ouço com frequência ou sigo, para que eu fique sempre atualizado sobre as últimas músicas e álbuns disponíveis. Isso me permitirá acompanhar as novidades de meus artistas favoritos sem precisar procurá-las manualmente.

A **Figura 07** A entidade Musica possui os atributos ID e Titulo, representando uma música com seu identificador único e título. A entidade Album possui os atributos ID e Nome, representando um álbum com seu identificador único e nome. O relacionamento entre as entidades Musica e Album é de muitos-para-um, onde várias músicas podem estar associadas a um único álbum. Isso indica que um álbum pode conter várias músicas, enquanto cada música pertence a apenas um álbum.

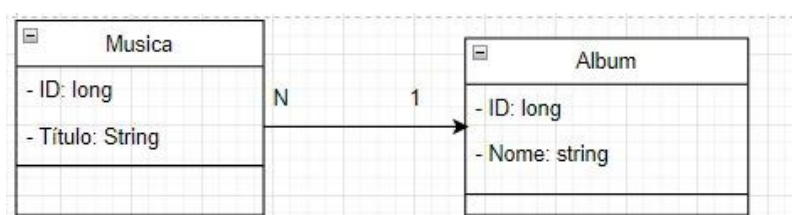
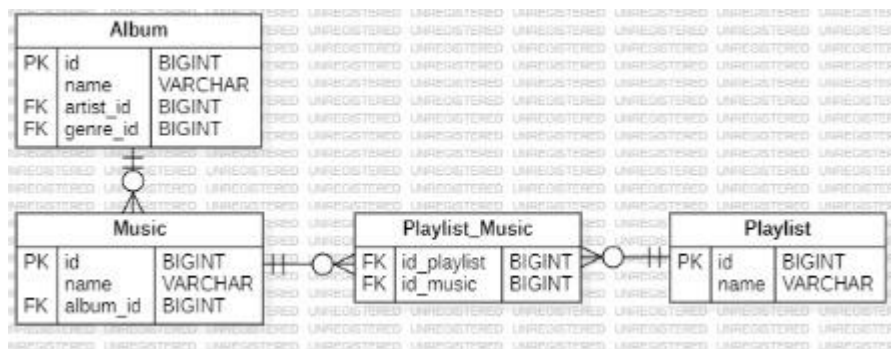


Figura 7. Diagrama de classe das entidades da História de Usuário 04



A Figura 08 Modelo Entidade Relacionamento da História de Usuário 04

A **Figura 8** O diagrama de classe da história de usuário 04. A tabela Playlist_Music contém as chaves estrangeiras das tabelas Playlist e Music, formando um relacionamento muitos-para-muitos entre músicas e playlists. A tabela Album contém as colunas id (chave primária), name (nome do álbum), artist_id (chave estrangeira que referencia um artista) e genre_id (chave estrangeira que referencia um gênero musical), representando a relação de um álbum com um artista e um gênero. A tabela Music armazena informações das músicas, com as colunas id (chave primária), name (nome da música) e album_id (chave estrangeira que referencia a tabela Album), estabelecendo um relacionamento de um-para-muitos entre álbuns e músicas. Por fim, a tabela Playlist armazena informações das playlists, com as colunas id (chave primária) e name (nome da playlist). A tabela Playlist_Music conecta músicas a playlists através das colunas id_playlist e id_music, ambas chaves estrangeiras, criando assim o relacionamento entre essas entidades.

2.5. História de Usuário 05

Cadastrar Música

Como administrador da streaming quero poder cadastrar as músicas, para que assim fiquem disponíveis na plataforma.

A Figura 09 é o diagrama de classe da história de usuário 05. A entidade álbum vai representar as novas músicas que serão cadastrados na plataforma e representa uma associação do tipo muito para um, ou seja, um álbum pode ter muitas músicas e uma música poderá estar apenas em um álbum. A entidade Album, terá os atributos: id e name, enquanto a entidade Music terá os atributos: id e name.

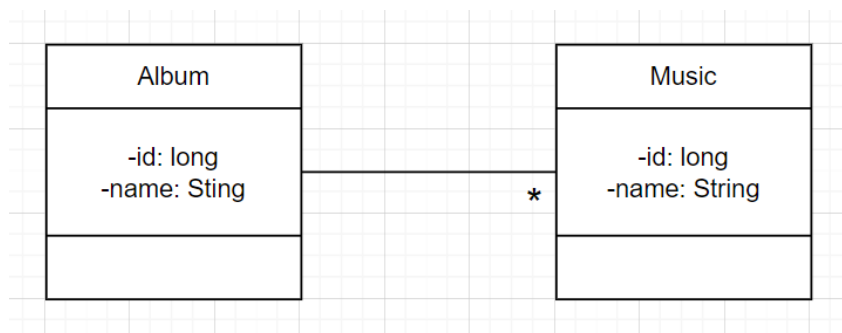


Figura 9. Diagrama de classe das entidades da História de Usuário 05

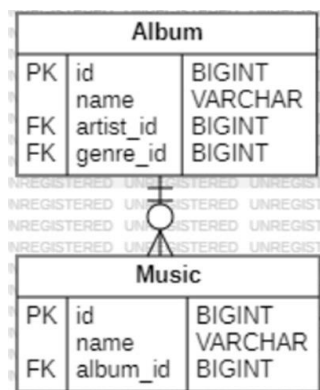


Figura 10. Diagrama de classe das entidades da História de Usuário 05

A **Figura 10** O diagrama de classe da história de usuário 05. A imagem apresenta duas tabelas, "Album" e "Music", com uma relação entre elas. A tabela "Album" possui as colunas id (chave primária), name (nome do álbum), artist_id (referenciando o artista) e genre_id (referenciando o gênero musical). A tabela "Music" contém id (chave primária), name (nome da música) e album_id (chave estrangeira que relaciona cada música a um álbum). Assim, um álbum pode conter várias músicas, estabelecendo uma relação de um para muitos entre as tabelas.

2.6. História de Usuário 06

Pesquisar Música

Quero que o sistema me permita pesquisar músicas de artistas nacionais e internacionais.

A **Figura 11** A entidade Gênero possui os atributos ID e Nome. O atributo ID é do tipo long e serve como identificador único para o gênero musical. O atributo Nome é do tipo String e armazena o nome do gênero. Não há relações explícitas com outras entidades representadas nesta imagem.

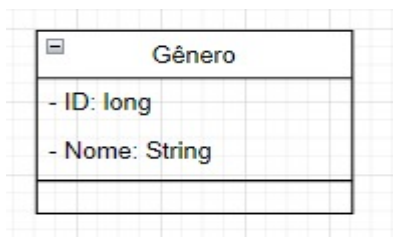
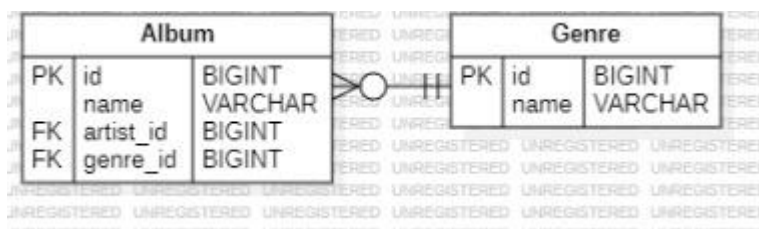


Figura 11. Diagrama de classe das entidades da História de Usuário 06



A Figura 12 Modelo Entidade Relacionamento da História de Usuário 06

A **Figura 12** A tabela Album contém as chaves estrangeiras da tabela Genre, estabelecendo um relacionamento entre álbuns e gêneros musicais. A tabela Album possui as colunas id (chave primária), nome (nome do álbum), artist_id (chave estrangeira que referencia o artista) e genre_id (chave estrangeira que referencia a tabela Genre). Já a tabela Genre armazena informações dos gêneros musicais, com as colunas id (chave primária) e nome (nome do gênero). Assim, a tabela Album está relacionada com um gênero específico por meio da coluna genre_id, configurando um relacionamento de muitos-para-um, onde vários álbuns podem pertencer a um único gênero musical.

3. Codificação

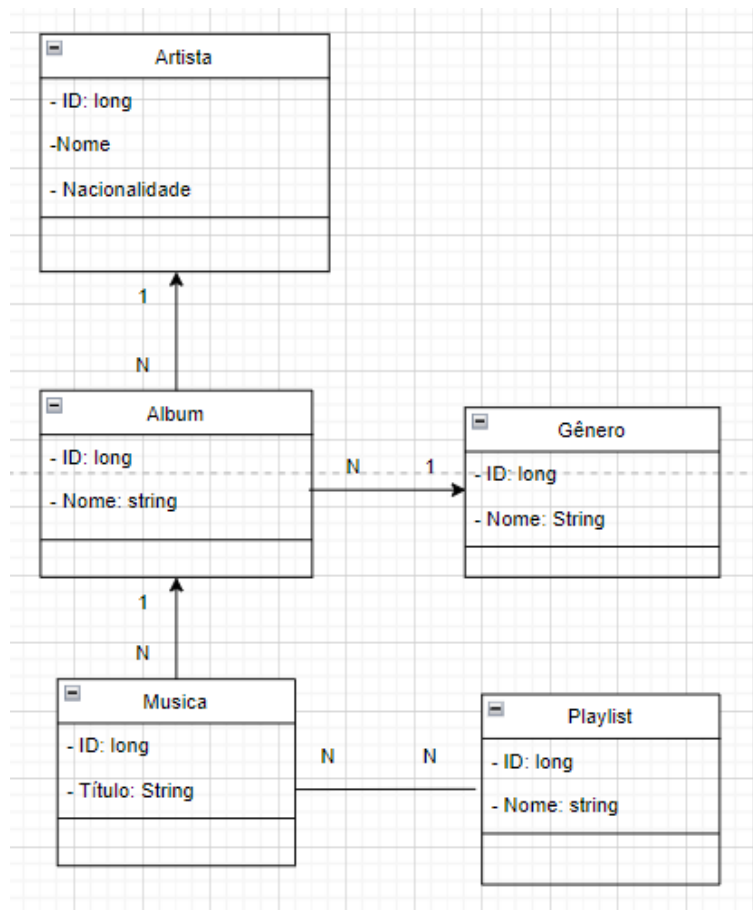


Figura 13. Diagrama de classe do Sistema de música Sonora

3.1. Entidade Playlist

A entidade Playlist representa a lista de músicas e aborda os perfis ouvintes e o perfil dono/criador da playlist.

```
@Entity
public class Playlist {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String name;
    @ManyToMany
    @JoinTable(
        name = "PlaylistMusic",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "id_playlist"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "id_music")
    )
    private List<Music> musics;
}
```

Figura 15. Código da entidade Playlist

3.6. Entidade Album

```
@Entity
public class Album {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String name;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "artist_id", referencedColumnName = "id")
    private Artist artist;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "genre_id", referencedColumnName = "id")
    private Genre genre; }

```

Figura 15. Código da entidade Album

3.7. Entidade Musica

```
@Entity
public class Musica {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String name;

    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = "album_id")
    private Album album;
}
```

Figura 16. Código da entidade Musica

3.8. Entidade Artista

```
@Entity
public class Artista{
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String name;

    private String nationality;
}
```

Figura 17. Código da entidade Artista

3.8. Entidade Gênero

```
@Entity
public class Genero{
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    private String name;
}
```

Figura 18. Código da entidade Gênero

4. Banco de Dados

Apresentar as tabelas e os relacionamentos. Apresentar o MER completo em forma de figura

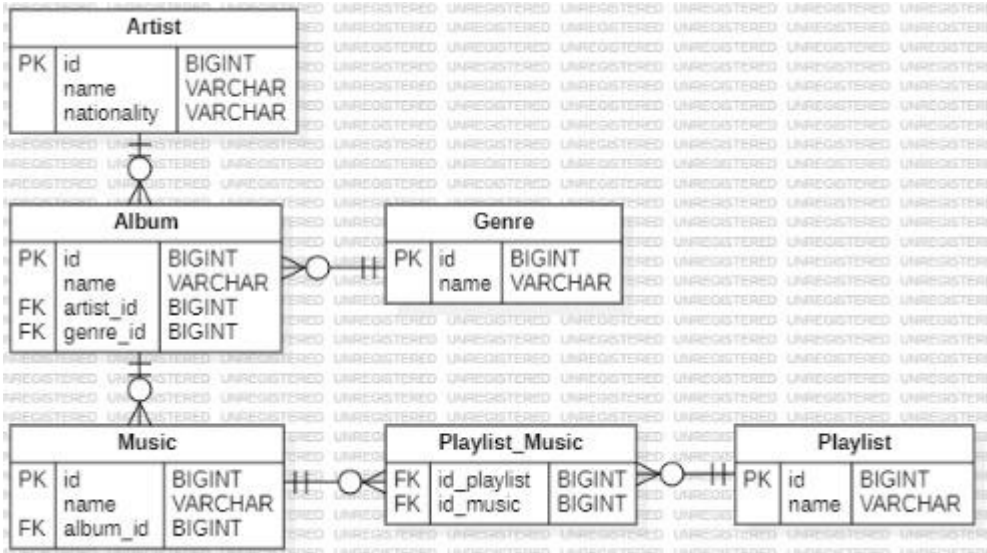


Figura 15. Modelo Entidade Relacionamento do Sistema Sonora

5. Conclusão

O sistema Sonora foi desenvolvido para oferecer uma solução completa às necessidades dos usuários no gerenciamento de suas músicas e playlists. O software foi criado com base nas demandas da sociedade atual, que busca praticidade e experiências exclusivas. Com foco na organização, personalização e facilidade de uso, o sistema permite a criação e edição de playlists de maneira intuitiva, além de oferecer ferramentas avançadas para acessar históricos de escuta e gerenciar músicas favoritas. Um sistema de autenticação robusto garante a individualidade e segurança das contas dos usuários, enquanto as opções de personalização de perfis e notificações de novos lançamentos aprimoram a experiência interativa. Além disso, a funcionalidade de compartilhamento de playlists, com modos de visualização e colaboração, fortalece a conexão entre os usuários, permitindo uma troca mais rica e social de experiências musicais. Assim, o sistema não só organiza as faixas de acordo com os gostos musicais dos usuários, mas também promove uma maior interação entre eles, criando um ambiente dinâmico e colaborativo no universo digital da música.

Referências

LUCA, GOUVÊA FELIPE. Usabilidade em plataforma de streaming: uma análise do aplicativo de música do Spotify. Pantheon Repositório Institucional da UFRJ, 25 jul. 2022. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/19453>.